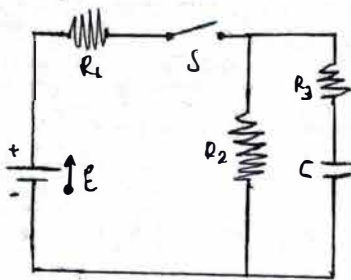


1.



$$E = 1.5 \text{ kV} = 1.5 \times 10^3 \text{ V}$$

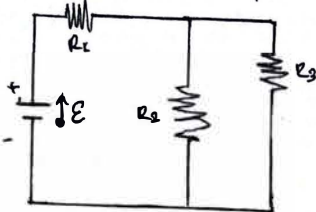
$$C = 7.5 \mu\text{F}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 0.8 \text{ M}\Omega = 8 \times 10^5 \Omega$$

Kapasitor sirkuit berada dalam kondisi uncharged

a. Tentukan nilai I_1 di resistor 1, I_2 di resistor 2, dan I_3 di resistor 3 pada saat $t = 0$

Pada saat $t = 0$ karena kapasitor sirkuit berada dalam kondisi uncharged maka $Q = 0$ sehingga kapasitor tidak akan mempengaruhi arus pada rangkaian sehingga rangkaian dapat digambarkan sebagai berikut:



$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1+1}{8 \times 10^5 \Omega} = \frac{2}{8 \times 10^5 \Omega} = \frac{1}{4 \times 10^5 \Omega} \quad (\text{Rangkaian Paralel})$$

$$R_{23} = 4 \times 10^5 \Omega$$

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_{23} = 8 \times 10^5 \Omega + 4 \times 10^5 \Omega = 12 \times 10^5 \Omega \quad (\text{Rangkaian Seri})$$

$$I_{\text{total}} = \frac{E}{R_{\text{total}}} = \frac{1.5 \times 10^3 \text{ V}}{12 \times 10^5 \Omega} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_{23} \quad (\text{Rangkaian Seri})$$

$$\therefore I_1 = I_{\text{total}} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ A}$$

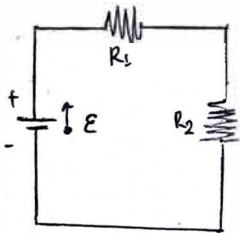
$$V_{23} = I_{23} \times R_{23} = 1.25 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^5 = 5 \times 10^2 \text{ V} = 500 \text{ V}$$

$$V_{23} = V_2 = V_3 \quad (\text{Rangkaian Paralel})$$

$$\therefore I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{500}{8 \times 10^5} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A} \quad I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{500}{8 \times 10^5} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A}$$

b. Tentukan nilai I_1 di resistor 1, I_2 di resistor 2, dan I_3 di resistor 3 pada saat $t = \infty$

Pada saat $t = \infty$ kapasitor dapat dikatakan sudah terisi penuh (fully charged), V kapasitor dapat dikatakan sama dengan $V_{\text{supply}} (E)$ sehingga arus yang mengalir ke kapasitor dan R_3 adalah 0 sehingga rangkaian dapat digambarkan sebagai berikut:



$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 = 8 \times 10^5 \Omega + 8 \times 10^5 \Omega = 16 \times 10^5 \Omega \quad (\text{Rangkaian Seri})$$

$$I_{\text{total}} = \frac{E}{R_{\text{total}}} = \frac{1.5 \times 10^3 \text{ V}}{16 \times 10^5 \Omega} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 \quad (\text{Rangkaian Seri})$$

$$\therefore I_1 = I_{\text{total}} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = I_{\text{total}} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\therefore I_3 = 0 \quad (\text{Karena tidak ada arus yang mengalir})$$

c. Tentukan nilai beda potensial di resistor 2 pada saat $t = 0$ dan $t = \infty$

• Pada saat $t = 0$, $I_2 = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A}$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A} \times 8 \times 10^5 \Omega = 500 \text{ V}$$

• Pada saat $t = \infty$, $I_2 = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A} \times 8 \times 10^5 \Omega = 750 \text{ V}$$

2. Suatu konduktor panjang berbentuk silinder membawa arus listrik dengan kerapatan arus dirumuskan sebagai $J = cr^2$, dimana $c = 3.00 \times 10^6 \text{ A/m}^2$. Jari-jari luar silinder adalah 2 cm dan jari-jari dalam silinder adalah 1 cm

a. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada konduktor (1 cm)

Diketahui: $dA = 2\pi r dr$

$$dI = J dA = cr^2 (2\pi r dr)$$

$$r_1 = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m (jari-jari dalam)}$$

$$r_2 = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m (jari-jari luar)}$$

$$\text{Jawab: } I = \int_{r_1}^{r_2} dI = \int_{r_1}^{r_2} J dA = \int_{r_1}^{r_2} J (2\pi r dr) = \int_{r_1}^{r_2} cr^2 (2\pi r dr)$$

$$= \int_{0.01}^{0.02} 2\pi cr^3 dr$$

$$= 2\pi c \int_{0.01}^{0.02} r^3 dr$$

$$= 2\pi c \left[\frac{r^4}{4} \right]_{0.01}^{0.02} = 2 \times \pi \times 3 \times 10^6 \times \left[\frac{(0.02)^4}{4} - \frac{(0.01)^4}{4} \right]$$

$$= 2 \times \pi \times 3 \times 10^6 \times \frac{15 \times 10^{-8}}{4}$$

$$= \underline{0.70686 \text{ A}}$$

b. Hitunglah magnitude medan magnet yang tercipta pada jari-jari luar silinder konduktor tersebut (Catatan $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

Diketahui: $I = 0.70686 \text{ A}$

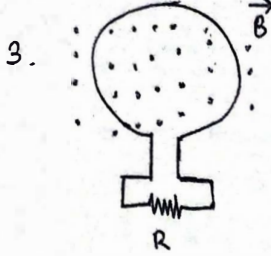
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

$$r = 0.02 \text{ m (jari-jari luar)}$$

Jawab: Berdasarkan Ampere Law, medan magnet yang terbentuk pada jari-jari luar adalah

$$B(2\pi r) = \mu_0 i$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0.70686}{2\pi \times 0.02} = 0.70686 \times 10^{-5} \text{ T} = \underline{7.0686 \times 10^{-6} \text{ T}}$$



$$\Phi B = 13t^2 + 4t + 8 \text{ miliWeber (t dalam satuan Second)}$$

Arah medan magnetik ke luar bidang (dot)

a. Tentukan nilai emf induksi pada saat $t = 2.0 \text{ s}$

Berdasarkan Faraday's Law

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi B}{dt}$$

$$\Phi B = 13t^2 + 4t + 8 \text{ mW}$$

$$d\Phi B = 26t + 4 \text{ mW}$$

$$\mathcal{E}(t=2) = -(26 \cdot (2) + 4) \text{ mV}$$

$$\mathcal{E}(t=2) = |-56 \text{ mV}| = 56 \text{ mV} = \underline{56 \times 10^{-3} \text{ V}}$$

b. Tentukan arah arus yang mengalir melalui resistor

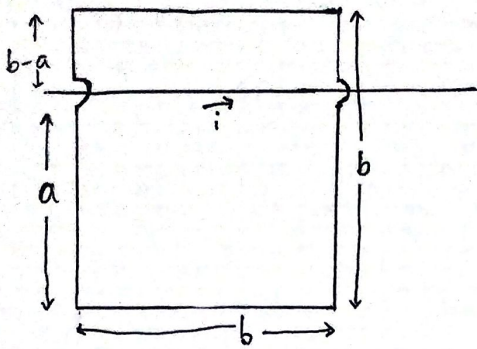
Menurut hukum Lenz, arah dari arus induksi memiliki arah yang sedemikian rupa sehingga medan magnetik induksi yang dihasilkan akan menentang perubahan medan magnetik

Karena rumus medan magnetik $\Phi B = 13t^2 + 4t + 8$ maka medan magnetik akan terus meningkat seiring waktu. Sehingga medan magnetik induksi akan berusaha mengurangi medan magnetik. Yang membuat arah dari medan magnetik induksi di sisi dalam bidang akan berlawanan arah dengan arah medan magnetik (kedalam bidang). Mengikuti kaidah tangan kanan akan terlihat gambar seperti berikut



Jadi dari kaidah tangan kanan arus akan mengalir dari kanan ke kiri atau searah jarum jam.

4.



$$a = 12 \text{ cm} = 12 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$b = 16 \text{ cm} = 16 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$i = 4.5t^2 - 10t$$

$$L = b = 16 \times 10^{-2} \text{ m}$$

a. Tentukan besarnya emf pada square loop (kawat bujur sangkar) pada $t = 3 \text{ detik}$

Berdasarkan Ampere's Law:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{enc}} \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{b-a}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dA = \int_{b-a}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (L dr) = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \int_{b-a}^a \frac{1}{r} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \left[\ln r \right]_{b-a}^a = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} (\ln a - \ln(b-a)) = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln\left(\frac{a}{b-a}\right)$$

Berdasarkan Faraday's law besarnya emf adalah

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln\left(\frac{a}{b-a}\right) \right] = -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\left(\frac{a}{b-a}\right) \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = 9t - 10$$

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\left(\frac{a}{b-a}\right) \cdot (9t - 10)$$

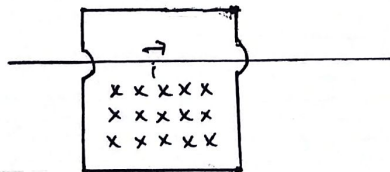
$$\mathcal{E}(t=3) = -\frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 16 \times 10^{-2}}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{12 \times 10^{-2}}{16 \times 10^{-2} - 12 \times 10^{-2}}\right) \cdot (9(3) - 10)$$

$$= -(32 \times 10^{-9} \times \ln 3 \times 17) = -597,645 \times 10^{-9} = -5,97645 \times 10^{-7} \text{ V}$$

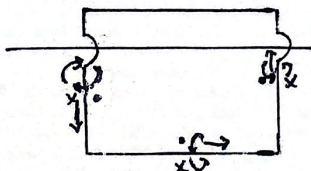
Nilai dari emf adalah $|\mathcal{E}| = \underline{5,97645 \times 10^{-7} \text{ V}}$

b. Tentukan arah induksi di dalam square loop

Arah dari medan magnet yang disebabkan oleh arus di kawat adalah kedalam bidang.



Karena $\frac{di}{dt} > 0$ pada $t = 3$ maka Φ_B akan meningkat, menurut hukum Lenz medan magnetik induksi akan berusaha mengurangi medan magnetik sehingga arahnya akan berlawanan dengan medan magnet. Mengikuti kaidah tangan kanan akan terlihat gambar sebagai berikut:



Dari kaidah tangan kanan dapat disimpulkan bahwa arah induksi di dalam square adalah dari kiri ke kanan atau counter-clockwise

5. Suatu coil induktor dengan induktansi 10 mH dihubungkan secara seri dengan kapasitor untuk membentuk suatu sistem osilator LC. Kapasitor 2 μF pada waktu $t=0$ menyimpan beda potensial $V_C(t=0) = 60\text{ V}$

a. Tentukan beda potensial yang melintasi induktor sebagai fungsi dari waktu, $V_L(t)$.

Diketahui: $L = 10\text{ mH} = 10^{-2}\text{ H}$

$$C = 2\text{ }\mu\text{F} = 2 \times 10^{-6}\text{ F}$$

Jawab: $V_L(t) = V_C \cdot \cos(\omega t)$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \cdot 2 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-8}}} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 10^{-4}} = \frac{10^4}{\sqrt{2}} \text{ rad/s} = 5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} V_L(t) &= V_C \cdot \cos(\omega t) \\ &= 60\text{ V} \cdot \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t) \end{aligned}$$

b. Tentukan laju perubahan kuat arus sebagai fungsi dari waktu yang mengalir dalam sirkuit, $\frac{di}{dt}(t)$

Jawab: $i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q \sin \omega t$

$$\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} (-\omega Q \sin \omega t) = -\omega^2 Q \cos(\omega t)$$

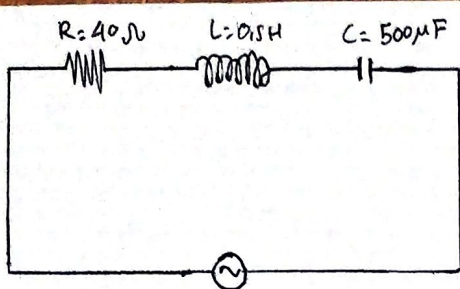
$$Q = C \cdot V_C \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{LC} \cdot C \cdot V_C \cdot \cos(\omega t)$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{V_C}{L} \cdot \cos(\omega t) = -\frac{60}{10^{-2}} \cdot \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t) \text{ A}$$

$$= -6000 \cdot \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t) \text{ A}$$

6.



$$V = 250\sqrt{2} \sin 100t \text{ V}$$

Diketahui: $R = 40 \Omega$

$$L = 0.5 \text{ H} = 5 \times 10^{-1} \text{ H}$$

$$C = 500 \mu\text{F} = 5 \times 10^{-4} \text{ F}$$

$$V = V_{\text{max}} \cdot \sin(\omega t) = 250\sqrt{2} \cdot \sin 100t$$

$$V_{\text{max}} = 250\sqrt{2}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

a. Dapatkan impedansi dari rangkaian tersebut!

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \omega L = 100 \times 5 \times 10^{-1} = 50 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \times 5 \times 10^{-4}} = \frac{10^2}{5} = 20 \Omega$$

$$R = 40 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 + (50 - 20)^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = \underline{50 \Omega}$$

b. Tentukan besar beda fasa dan gambar diagram fasa tegangan vs arus

$$\frac{X_L - X_C}{R} = \tan \phi$$

$$\frac{50 - 20}{40} = \tan \phi$$

$$\frac{30}{40} = \tan \phi$$

$$\tan \phi = \frac{3}{4} \rightarrow \phi = \tan^{-1} \frac{3}{4}$$

$$\phi = 36.8699^\circ \approx 37^\circ \text{ (kuadran I)}$$

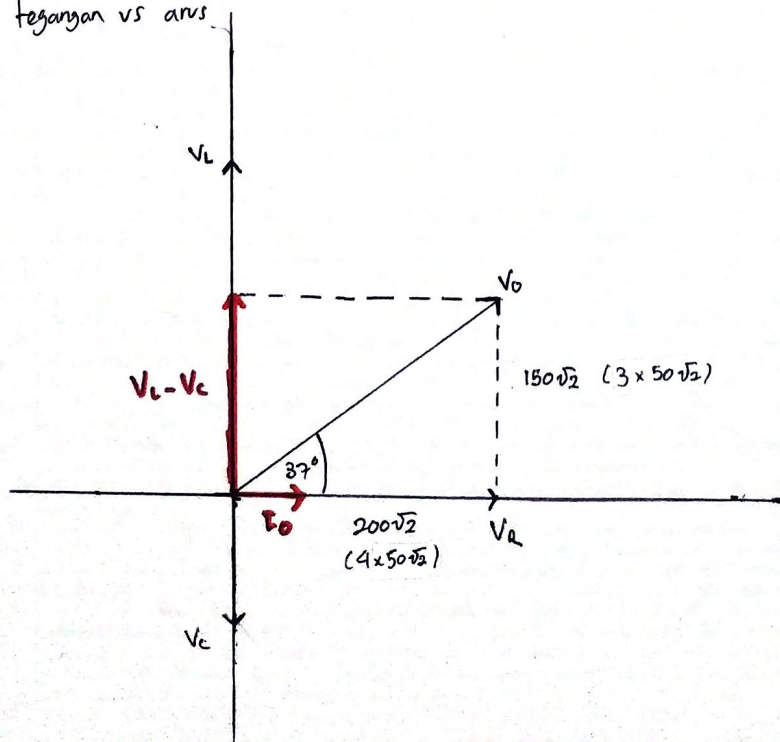
$$I_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}}}{Z} = \frac{250\sqrt{2}}{50} = 5\sqrt{2} \text{ A}$$

$$V_R = R \times I = 40 \times 5\sqrt{2} = 200\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_L = X_L \times I = 50 \times 5\sqrt{2} = 250\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_C = X_C \times I = 20 \times 5\sqrt{2} = 100\sqrt{2} \text{ V}$$

Diagram fasa tegangan vs arus



note: diagram disamping tidak menggunakan skala untuk besaran I_0 (I_{max}) karena jika menggunakan skala panjang I_0 akan sangat kecil

c. Tentukan daya yang dipakai oleh rangkaian

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_{\max}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{R}{Z}$$

$$\cos \phi = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

$$P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cdot \cos \phi$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{250\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 250 \text{ V}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{avg}} &= V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cdot \cos \phi \\ &= 250 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$= \underline{1000 \text{ Watt}}$$

d. Tentukan factor daya dari rangkaian tersebut

$$\text{factor daya} = \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_{\max}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5} = \underline{0,8}$$